Условна вероватноћа

1. Бацају се две коцкице за игру. Ако се зна да је збир већи од 9, колика је вероватноћа да је пала петица?
2. Колико износи вероватноћа да из шпила од 32 карте 3 пута заредом извучемо краља ако
   а) извучену карту сваки пут враћамо у шпил;
   б) извучене карте не враћамо у шпил?
3. У првој кутији се налазе четири куглице са бројевима 1, 2, 3 и 4, а у другој кутији су четири куглице са бројевима 3, 4, 5 и 6. Из прве кутије се извлачи куглица и уколико у другој кутији постоји куглица са тим бројем, она се избацује. Затим се из друге кутије извлачи куглица и посматрају се бројеви извучени на првој и другој куглици.
   а) Написати скуп свих исхода Ω и догађаје $A-$*збир извучених бројева је већи од 7* и $B-$*бар један од извучених бројева је непаран.*
   б) Ако се зна да је збир извучених бројева већи од 7, колика је вероватноћа да је бар један од извучених бројева непаран?

   (*Април 21.4.2017.*)
4. Посматрају се три кутије: прва садржи 10 новчића од којих су 4 неисправна, друга 6 новчића од којих је 1 неисправан и трећа 8 новчића од којих су 3 неисправна. Најпре се на случајан начин бира кутија, а затим се из изабране кутије на случајан начин извлачи један новчић.
   а) Колика је вероватноћа да ће бити извучен неисправан новчић?
   б) Ако је извучени новчић исправан, колика је вероватноћа да потиче из друге кутије?
5. Прва кутија садржи 5 црвених и 6 белих куглица, а друга 4 црвене и 4 беле куглице. Из прве кутије се на случајан начин извлачи једна куглица, која се потом ставља у другу кутију. Затим се из друге кутије извлачи једна куглица.
   а) Израчунати вероватноћу да ће се из друге кутије извући црвена куглица.
   б) Ако се зна да је из друге кутије извучена црвена куглица, колика је вероватноћа да је пребачена црвена куглица?
6. На авион се испаљују два хица. Вероватноћа погађања авиона првим хицем износи 0.3, а другим 0.6. Ако авион погоди један хитац, вероватноћа пада авиона је 0.4, а ако га погоде два хица, вероватноћа пада је 0.8. Ако га ниједан хитац не погоди, авион неће пасти. Колика је вероватноћа да авион падне? (*Јануар 2.2.2017.*)
7. Бела хомогена коцка је бачена три пута и након сваког бацања горња страна је обојена црном бојом. После тога су извршена још два бацања и записано је шта је на горњој страни. Ако се зна да је на горњој страни у једном случају била црна, а у другом бела боја, колика је вероватноћа да коцка има две стране обојене у црно?
   (*Колоквијум 29.11.2016.*)

---

8. Из шпила од 52 карте се извлачи једна карта. Ако је извучен треф, извлаче се истовремено две куглице из кутије у којој се налазе 2 беле и 3 црне куглице, а у осталим случајевима се одједном извлаче две куглице из кутије са 4 беле и једном црном куглицом.
   а) Израчунати вероватноћу да су извучене куглице исте боје.
   б) Ако се зна да су извучене куглице различитих боја, израчунати вероватноћу да је извучена треф карта.
9. У чинији се налазе 4 зрна грожђа, 5 зрна вишања и 3 зрна трешања. Пера насумице вади два зрна. Ако није извукао ниједно зрно грожђа, поједе их, а ако је извукао бар једно зрно грожђа, онда насумично узима два нова зрна и безусловно их поједе.
   а) Израчунати вероватноћу да је Пера приликом првог извлачења извукао два зрна исте врсте.
   б) Израчунати вероватноћу да Пера није појео ниједно зрно грожђа.
10. У првој кутији се налазе 2 беле и 5 црвених куглица, а у другој 4 беле и 4 црвене куглице. Из сваке кутије се на случајан начин бирају по две куглице, а затим се од ове 4 куглице на случајан начин бира једна. Ако се зна да је изабрана куглица беле боје, колика је вероватноћа да она потиче из друге кутије?